Table des matières

Cours 04 — Les codes ..... 1

# Cours 04 — Les codes

*Cours 4/12 · La Brûlerie — Formation Data Engineering*

| Sources | Ingestion | RAW |
|---|---|---|
| d'où vient la donnée | aller la chercher, et la charger | la déposer, la ranger, la traiter |
| | ✓ ici | |

À ouvrir après avoir essayé. Le code garde les commentaires numérotés du cours, pour comparer ligne par ligne.

## 01_de/meteo.py

```python
# 01_de/meteo.py : la météo de juin, tirée de l'API d'ECCC page par page, déposée dans le lac
import json
import urllib.parse
import urllib.request
from pathlib import Path

API = "https://api.weather.gc.ca/collections/climate-daily/items"
# 1. l'aéroport de Montréal, du 1er au 30 juin, dix jours par page
PARAMETRES = {"f": "json", "CLIMATE_IDENTIFIER": "7025251", "sortby": "LOCAL_DATE",
              "datetime": "2025-06-01 00:00:00/2025-06-30 00:00:00", "limit": 10}
SORTIE = Path("plateforme/lac/bronze/meteo/montreal_2025-06.jsonl")

def tirer(url):
    jours = []
    while url:
        # 2. une page : ses jours, puis le lien vers la suivante, s'il y en a une
        with urllib.request.urlopen(url, timeout=60) as reponse:
            page = json.load(reponse)
        jours += [jour["properties"] for jour in page["features"]]
        print(f"page : {page['numberReturned']} jours, {len(jours)} sur {page['numberMatched']}")
        url = next((lien["href"] for lien in page["links"] if lien["rel"] == "next"), None)
    return jours
```



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.

```python
if __name__ == "__main__":
    jours = tirer(f"{API}?{urllib.parse.urlencode(PARAMETRES)}")
    # 3. une ligne JSON par jour, le fichier réécrit en entier : relancer ne double rien
    SORTIE.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    SORTIE.write_text("".join(json.dumps(j, ensure_ascii=False) + "\n" for j in jours), encoding="utf-8")
    print(f"{len(jours)} jours dans {SORTIE.as_posix()}")
```

### 4.5 L'API et l'instantané, en nombres

```sql
-- 1. la même comparaison, chaque valeur dans le type de ce qu'elle représente
WITH api AS (SELECT * FROM read_json('plateforme/lac/bronze/meteo/*.jsonl')),
instantane AS (SELECT * FROM read_csv('sources/meteo/montreal_quotidien.csv'))
SELECT COUNT(*) AS jours,
       SUM(CASE WHEN a.MAX_TEMPERATURE = i.MAX_TEMPERATURE THEN 0 ELSE 1 END) AS t_max,
       SUM(CASE WHEN a.TOTAL_PRECIPITATION = i.TOTAL_PRECIPITATION THEN 0 ELSE 1 END) AS precipitations
FROM api AS a
INNER JOIN instantane AS i ON i.LOCAL_DATE = CAST(a.LOCAL_DATE AS DATE);
```



© 2026 iAlexMG. Tous droits réservés.